Motivace a návaznost

Nyní dopočítáme zbytek obecného trojúhelníku. Je třeba hlídat součet vnitřních úhlů a případnou nejednoznačnost sinové věty.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

V trojúhelníku platí $\alpha + \beta + \gamma = 180°$. Při použití sinové věty zkontrolujeme, zda může existovat druhý úhel se stejnou hodnotou sinu.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $a = 10, \alpha = 30°, \beta = 60° :\ \gamma, b.$

Řešení:

$$\gamma = 180° - 30° - 60° = 90°$$
$$b = \frac{10 \sin 60°}{\sin 30°} = 10\sqrt{3}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $a = 5, b = 5, \gamma = 60° :\ c, \alpha, \beta.$

Řešení:

$$c^2 = 25 + 25 - 50 \cdot \frac{1}{2} = 25$$
$$c = 5, \quad \alpha = \beta = 60°$$

Poznámka pro učitele. *Při dopočítání úhlů z hodnoty sinu připomeň dvě možné hodnoty v intervalu* $(0; 180°)$.

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $a = 5, b = 12, \gamma = 90° :\ c.$
b) $a = 5, \alpha = 30°, \beta = 30° :\ b.$
c) $a = 10, b = 10, \gamma = 60° :\ S.$
d) $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b.$
e) $a = 8, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$
f) $a = 5, b = 7, \gamma = 60° :\ c.$

Řešení:

a) 13.
b) 5.
c) $25\sqrt{3}$.
d) $6\sqrt{2}$.
e) 16.
f) $\sqrt{39}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Nakresli vlastní realistickou technickou úlohu, označ známé údaje a navrhni řešení..

Řešení:

a) Ověř náčrtek, označení a smysluplnost jednotek..

Úkol na doma

U každé úlohy načrtni a označ trojúhelník, napiš použitou větu a příslušné jednotky. Tam, kde je to účelné, proveď odhad výsledku.

Domácí úkol

a) $a = 3, b = 4, \gamma = 90° :\ c.$
b) $a = b = c = 5 :\ \gamma.$
c) $a = 3, b = 4, c = 5 :\ \gamma.$
d) $a = 8, b = 5, \gamma = 30° :\ S.$
e) $a = 6, b = 4, \gamma = 90° :\ S.$
f) $a = 10, \alpha = 30°, \beta = 60° :\ b.$
g) $a = 4, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$
h) $a = 5, b = 5, \gamma = 60° :\ c.$

Řešení:

a) 5.
b) 60ř.
c) 90ř.
d) 10.
e) 12.
f) $10\sqrt{3}$.
g) 8.
h) 5.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*